



天数智芯
Iluvatar CoreX

天数智芯

TensorFlow 框架使用演示

版本：V4.3.0-BI150 (x86)|V4.3.6-BI150 (ARM)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 TensorFlow 框架使用演示	4
1.1 修订记录	4
1.2 训练脚本概览	4
1.3 开始之前	4
1.3.1 安装软件栈和深度学习框架	4
1.3.2 安装示例脚本和训练测试数据集	5
1.3.2.1 前置条件	5
1.3.2.2 安装步骤	5
1.4 使用单卡训练模型	6
1.4.1 测试步骤	6
1.5 使用单机分布式多卡 (DDP) 训练模型	6
1.5.1 测试步骤	6
1.6 使用 AMP 混合精度训练模型	7
1.6.1 测试步骤	7
1.7 常见问题	7

1 TensorFlow 框架使用演示

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-UG02-00: 2025/6/30
 - **训练脚本概览**，更新本次发布提供的脚本所属模型
 - 更新**使用单卡训练模型**中的测试脚本
 - 更新**使用单机分布式多卡 (DDP) 训练模型**中的测试脚本
 - 本次发布不提供以下训练测试脚本：
 - * "使用 Horovod 分布式训练框架"
- COREX01-BI420-UG02-01: 2025/3/21
 - 更新解压 deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz 后 deeplearningsamples 的存放目录
- COREX01-BI420-UG02-00: 2025/1/24
 - 更新天数智芯训练示例脚本压缩包为 deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz
 - 更新测试步骤相关目录
- COREX01-BI411-UG02-00: 2024/8/26

文档本次发布内容与 V4.1.0-BI150 文档相比 (COREX01-BI410-UG01-00)，有以下更新：

 - **开始之前** 提供如下内容：
 - * **安装软件栈和深度学习框架** 步骤说明
 - * **安装示例脚本和训练测试数据集** 步骤说明

1.2 训练脚本概览

本次发布提供以下 TensorFlow 模型的单卡和单机多卡分布式训练脚本，脚本命名规则如下：

- 单卡训练模型: train_\${model_suffix}_tf.sh
- 单机多卡分布式训练模型:
 - train_\${model_suffix}_dist_tf.sh：表示用的是 DistributedReplicated
- 自动混合精度：脚本文件名中含 amp
- 模型列表如下：
 - BERT
 - ResNet50
 - SSD

1.3 开始之前

1.3.1 安装软件栈和深度学习框架

按照《软件栈安装指南》完成以下前置条件：

- 安装天数智算软件栈
- 安装天数智芯适配版深度学习训练框架

1.3.2 安装示例脚本和训练测试数据集

1.3.2.1 前置条件

Note

- 本文中，安装包和路径中的“{v.r.m}”表示待安装的示例脚本和测试数据集的版本号。
- 本文中，安装包和路径中的“{ARCH}”表示示例脚本安装包适用的架构，与您当前设备环境的架构保持一致。
- CMake 版本不低于 v3.16
- unzip
- pip3 并通过 **sudo pip3 install --upgrade pip** 升级到新版本，以避免运行网络模型训练示例脚本出现报错
- 确保您的安装环境可以访问外网
- 通过以下方式获取安装示例脚本 `deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz`:
 - 登录 [天数智芯官网](#)，进入 **客户支持 > 资源中心** 页面进行下载
 - 联系您的应用工程师获取
- 联系您的应用工程师获取训练测试数据集 `corex-test-tools-data-4.0.0.tar` (您可以使用 v4.0.0 版本的数据集进行测试，于当前软件栈版本无影响)

1.3.2.2 安装步骤

1. 安装示例脚本 `deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz`:

```
$ tar -xvf deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz
```

Tip

- 为确保可以顺利使用测试数据集，请选择空间足够大的 {COREX_SAMPLES_PATH}。
- 解压后的 `deeplearningsamples` 将存放在 `deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz` 包所在目录。

2. 移动训练测试数据集 `corex-test-tools-data-4.0.0.tar` 至 `${path_to_package}/deeplearningsamples` 目录下。

3. 解压训练测试数据集:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ sudo tar xf corex-test-tools-data-4.0.0.tar
```

训练测试数据集中还包括模型权重和 whl 包，文件较大，解压耗时可能较长，请您耐心等待。

4. 准备环境:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ bash quick_build_environment.sh # 执行训练示例脚本前准备环境
```

该脚本会解压数据集并安装必要的一些包。

5. 执行模型初始化脚本：

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples/executables/${model}
$ bash init_tf.sh
```

`${model}` 可选值可通过 **tree** 命令查询。

1.4 使用单卡训练模型

1.4.1 测试步骤

执行模型训练脚本：

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ cd executables/${model}
$ bash train_${model_suffix}_tf.sh
```

`${model}` 和 `${model_suffix}` 可选值可通过 **tree** 命令查询。

1.5 使用单机分布式多卡 (DDP) 训练模型

脚本文件名中带 `dist` 表示多卡分布式训练：

- `dist` 表示用的是 DistributedReplicated

1.5.1 测试步骤

执行模型训练脚本：

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ cd executables/${model}
$ CUDA_VISIBLE_DEVICES=${gpus} bash train_${model_suffix}_dist_tf.sh
```

`${gpus}`

罗列启用的各 GPU 的索引，用逗号隔开，如 **CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3,4,5,6,7** 表示使用 8 卡分布式，**CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3** 表示使用 4 卡分布式。

在分布式训练中，若环境变量中不存在或未设置 `CUDA_VISIBLE_DEVICES` 变量时，将会使用 0 和 1 号卡

进行训练。

`${model}` 和 `${model_suffix}`

可选值可通过 `tree` 命令查询。

1.6 使用 AMP 混合精度训练模型

使用自动混合精度的训练演示脚本的文件命中含 `amp`。

1.6.1 测试步骤

执行模型训练脚本：

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ cd executables/${model}
$ CUDA_VISIBLE_DEVICES=${gpus} bash train_${model_suffix}_dist_tf.sh
```

`${gpus}`

罗列启用的各 GPU 的索引，用逗号隔开，如 `CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3,4,5,6,7` 表示使用 8 卡分布式，`CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3` 表示使用 4 卡分布式。

在分布式训练中，若环境变量中不存在或未设置 `CUDA_VISIBLE_DEVICES` 变量时，将会使用 0 和 1 号卡进行训练。

`${model}` 和 `${model_suffix}`

可选值可通过 `tree` 命令查询。

1.7 常见问题

1. 训练时遇到 `OSError: [Errno 24] Too many open files` 报错。

解决方法：您需要扩大进程可打开文件的数量，如设置 `ulimit -n 1048576`。

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。